

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১. গতির সমীকরণগুলো লেখ। বাকাশিৰো- ২০০৪, ০৫'পরি, ০৭, ১১, ১২, ১৫

উত্তর :

i) গতির ১ম সমীকরণ : $s = \left(\frac{u+v}{2}\right)t$

$$\Rightarrow S = Vt \quad [\text{গড়বেগ, } V = \frac{u+v}{2}]$$

ii) গতির ২য় সমীকরণ : $v = u + at$

iii) গতির ৩য় সমীকরণ : $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

iv) গতির ৪র্থ সমীকরণ : $v^2 = u^2 + 2as$

** ২. সরণ, ত্বরণ, আদিবেগ ও শেষবেগের মধ্যে সম্পর্ক কি?

উত্তর : আমরা জানি, গতির ৪র্থ সমীকরণ :

$$(\text{শেষবেগ})^2 = (\text{আদিবেগ})^2 + 2 \times \text{ত্বরণ} \times \text{সরণ}$$

$$\Rightarrow v^2 = u^2 + 2as$$

*** ৩। তাৎক্ষণিক বেগ বলতে কি বুঝায়? বাকাশিৰো- ২০২১, ২৩, ২৩'পরি, ২৫

উত্তর :

কোনো বস্তু পরিবর্তনশীল এবং অসমবেগে চলতে থাকলে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত গড়বেগের মান নির্দিষ্ট থাকে না। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে কণাটির বেগকে তাৎক্ষণিক বেগ বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পড়ন্ত বস্তুর সূত্র কয়টি? পড়ন্ত বস্তুর সূত্রগুলো গাণিতিক ব্যাখ্যাসহ বিবৃত কর।

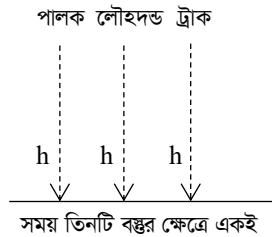
DUET 2006-07,

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫'পরি, ০১ ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৭, ১৯'পরি, ২১, ২১'পরি

উত্তর : পড়ন্ত বস্তুর সূত্র তিনটি।

সূত্রের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

প্রথম সূত্র : স্থির অবস্থান থেকে এবং একই উচ্চতা থাকে বিনা বাধায় পড়ন্ত সকল বস্তু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করে। স্থির অবস্থান থেকে পালক, লৌহ দণ্ড ও একটি ট্রাক একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে বস্তুত্রয় সমান সময়ে ভূমিতে এসে পৌঁছাবে, যদি অভিকর্ষজ ত্বরণ ব্যতীত বাতাস বা অন্য কোন বাঁধা না থাকে।



দ্বিতীয় সূত্র : স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাঁধায় পড়ন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত বেগ ঐ সময়ের সমানুপাতিক।

∴ অর্জিত বেগ $\propto$ পতন কাল

$$\Rightarrow v \propto t$$

Motion and Equations of Motion

[গতি ও গতির সমীকরণ]

যদি ১ম সেকেন্ডে বেগ v_1 হয়, ২য় সেকেন্ডে বেগ v_2 হবে। সুতরাং t সেকেন্ড পরে যদি বস্তুর বেগ যথাক্রমে v_1 ও v_2 হলে, উচ্চতা বা সরণ একই হবে। $h = \frac{v_1}{t_1} = \frac{v_2}{t_2} = \dots\dots\dots = \text{constant}$

তৃতীয় সূত্র : স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাঁধায় পড়ন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা ঐ সময়ের বর্গের সমানুপাতিক।

$$\text{দূরত্ব} \propto (\text{পতনকাল})^2$$

$$\Rightarrow h \propto t^2$$

১ম সেকেন্ডে উচ্চতা $h \times 1^2 = h$ হয়, তাহলে ২য় সেকেন্ডে উচ্চতা $h \times 2^2 = 4h$ হবে।

সুতরাং গাণিতিক সম্পর্ক, $\frac{h_1}{t_1^2} = \frac{h_2}{t_2^2} \dots\dots\dots (\text{constant})$

*** ২। প্রমাণ কর যে, $v^2 = u^2 + 2as$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকশিৰো- ১৯৯৮, ৯৯, ০২'পরি, ০৩, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ২১, ২২, ২২'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : ধরি, একটি বস্তু a সমত্বরণে গতিশীল। সময় গণনার শুরুতে অর্থাৎ $t = 0$ এর আদিবেগ u হয়। নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার যে কোন সময় t পর শেষবেগ v প্রাপ্ত হলে,

$$\text{গড়বেগ, } \bar{v} = \frac{s}{t}$$

$$\Rightarrow \frac{u+v}{2} = \frac{s}{t}$$

$$\Rightarrow s = \frac{u+v}{2} \times t \dots (i)$$

$$\text{ত্বরণ, } a = \frac{v-u}{t}$$

$$\therefore t = \frac{v-u}{a}$$

$$\therefore t = \frac{v-u}{a} \quad (i) \text{ সমীকরণে বসিয়ে পাই,}$$

$$s = \frac{u+v}{2} \times \frac{v-u}{a}$$

$$\Rightarrow s = \frac{v^2 - u^2}{2a}$$

$$\Rightarrow 2as = v^2 - u^2$$

$$\Rightarrow v^2 = u^2 + 2as \text{ (Proved.)}$$

*** ৩। প্রমাণ কর যে, $s = ut + \frac{1}{2} at^2$ (যেখানে প্রতীক গুলো প্রচলিত

অর্থ বহন করে) বাকশির্বো- ২০০২, ০৩'পরি, ০৪'পরি, ০৫, ০৬'পরি, ১৯, ২৩, ২৩'পরি, ২৫

উত্তর : ধরি, একটি বস্তু a সমত্বরণে গতিশীল। সময় গণনার শুরুতে অর্থাৎ

$t = 0$ এর আদিবেগ u হয়। নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার যে কোন সময় t

পর শেষবেগ v প্রাপ্ত হলে,

গড়বেগ,

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \frac{s}{t} \\ \Rightarrow \frac{u+v}{2} &= \frac{s}{t} \\ \Rightarrow s &= \frac{u+v}{2} \times t \dots\dots(i)\end{aligned}$$

$$\text{ত্বরণ, } a = \frac{v-u}{t}$$

$$\Rightarrow v - u = at$$

$$\Rightarrow v = u + at$$

$\therefore v$ এর মান (i) নং এ বসিয়ে

$$s = \frac{u+u+at}{2} \times t$$

$$\Rightarrow s = \frac{2u+at}{2} \times t$$

$$\Rightarrow s = \left(\frac{2u}{2} + \frac{at}{2} \right) \times t$$

$$\Rightarrow s = \left(u + \frac{at}{2} \right) \times t$$

$$\therefore s = ut + \frac{1}{2} at^2$$

**** 8. প্রমাণ কর যে, $S_{th} = u + \frac{1}{2}f(2t - 1)$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)**

বাকশিবো- ২০১১'পরি, ১২, ১৩

উত্তর : ধরি, একটি বস্তু a সমত্বরণে গতিশীল,
বস্তুর আদিবেগ $= u$.

গতিশীল থাকা অবস্থায় কোনো এক বিশেষ সেকেন্ডে বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব S_{th} .
 t - সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব S_{th}

ইহা বস্তুর t সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব হতে $(t-1)$ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্বের বিয়োগফলের সমান।

$S_{th} = t$ sec এ অতিক্রান্ত দূরত্ব - $(t-1)$ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব

$$\begin{aligned}
 S_{th} &= ut + \frac{1}{2}at^2 - \left\{ u(t-1) + \frac{1}{2}a(t-1)^2 \right\} \\
 &= ut + \frac{1}{2}at^2 - \left\{ ut - u + \frac{1}{2}a(t^2 - 2t + 1) \right\} \\
 &= ut + \frac{1}{2}at^2 - ut + u - \frac{1}{2}at^2 + \frac{2at}{2} - \frac{a}{2} \\
 &= u + at - \frac{a}{2} \\
 &= u + a \left(t - \frac{1}{2} \right) \\
 &= u + a \left(\frac{2t-1}{2} \right) \\
 S_{th} &= u + \frac{1}{2} a(2t - 1) \quad \text{(Proved.)}
 \end{aligned}$$

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। দেখাও যে, ভূপৃষ্ঠ হতে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে যে সময় লাগে নামতেও একই সময় লাগে।

বাকশিৰো- ২০০২, ১০, ১২

উত্তর : ধরি, ভূপৃষ্ঠ হতে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে সময় = $t_1 \text{ sec}$, সর্বোচ্চ উচ্চতা হতে ভূপৃষ্ঠে নামতে সময় = $t_2 \text{ sec}$

আদিবেগ = $u \text{ m/s}$

শেষবেগ, $v = 0 \text{ m/s}$

সর্বোচ্চ উচ্চতায় বস্তুর শেষবেগ শূন্য হয়ে যায়। উঠা ও নামার মোট সময় = $T \text{ sec}$

অভিকর্ষজ ত্বরণ = $g \text{ m/s}^2$

∴ আমরা জানি

$$v = u + (-g)t_1$$

$$\Rightarrow 0 = u - gt_1$$

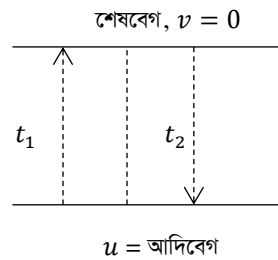
$$\Rightarrow gt_1 = u$$

$$\Rightarrow t_1 = u/g$$

সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে সময়, $t_1 = \frac{u}{g} \text{ sec} \dots\dots\dots(i)$

আবার, যে জায়গা থেকে উঠবে সে জায়গায় নামলে $h = 0$ হয়

$$h = uT - \frac{1}{2}gT^2$$



$$\Rightarrow \frac{1}{2} g T^2 = u T$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} g T = u$$

$$\Rightarrow T = \frac{2u}{g} \dots\dots\dots(ii)$$

∴ বস্তুটির সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে নামতে সময়,

$$t_2 = T - t_1$$

$$= \frac{2u}{g} - \frac{u}{g}$$

$$\therefore t_2 = \frac{u}{g} \dots\dots\dots(iii)$$

অতএব সমীকরণ (i) ও (iii) হতে দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠ হতে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে ও নামতে একই সময় লাগে। (দেখানো হলো)

SOS**গাণিতিক সমস্যাগুলি :**

*** ১। একটি বস্তু 10 সেকেন্ডে 500 মিটার এবং 10th সেকেন্ডে 77 মিটার দূরত্ব যায়। বস্তুটি 5 সেকেন্ডে ও 5th সেকেন্ডে কত দূর যাবে?

DUET: 02-03, বাকাশিবো- ২০০৬'পরী, ০৭, ০৯, ১৩'পরী, ১৮, ১৮'পরী, ১৯'পরী, ২০

সমাধান : ১ম শর্ত, সময় $t = 10 \text{ sec}$ ও দূরত্ব $s = 500$

আমরা জানি, $s = ut + \frac{1}{2} at^2$

$$\Rightarrow 500 = u \times 10 + \frac{1}{2} \times a \times 10^2$$



$$\Rightarrow 500 = 10u + 50a$$

$$\Rightarrow 10u + 50a = 500 \text{ --- (1)}$$

২য় শর্ত, 10 তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব = 77 m

$$\text{Again, } S_{th} = u + \frac{1}{2}a(2t - 1)$$

$$\Rightarrow 77 = u + \frac{1}{2} \times a(2 \times 10 - 1)$$

$$\Rightarrow u + 9.5a = 77 \text{(ii)}$$

(i) & (ii) হতে পাই,

$$u = 20 \text{ ms}^{-1}$$

$$a = 6 \text{ ms}^{-2}$$

5-তম সেকেন্ডে দূরত্ব

$$S_{th} = u + \frac{1}{2}a(2t - 1)$$

$$\text{যখন, } t = 5 \text{ sec তখন দূরত্ব} = 20 + \frac{1}{2} \times 6 \times (2 \times 5 - 1)$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 = 47\text{m (Ans.)}$$

$$= (20 \times 5) + \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 5^2\right)$$

$$= 175 \text{ m (Ans.)}$$

২। স্থির অবস্থা থেকে একটি গাড়ি যাত্রা শুরু করে 2 মিনিটে ঘন্টায় 45 km বেগে প্রাপ্ত হয়। গাড়িটির ত্বরণ কত? ঐ সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব বের কর।

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৫, ১২'পরি, ১৪

সমাধান : Given, আদিবেগ, $u = 0 \text{ ms}^{-1}$

সময়, $t = 2 \text{ min}$

$$= 2 \times 60 \text{ sec} = 120 \text{ sec}$$

শেষবেগ, $v = 45 \text{ km/h}$

$$= \frac{45 \times 1000}{3600} \text{ m/s} \quad \left[\begin{array}{l} 1 \text{ km} = 1000 \text{ m} \\ 1 \text{ hr} = 3600 \text{ sec} \end{array} \right]$$
$$= 12.5 \text{ ms}^{-1}$$

ত্বরণ $f = ?$

দূরত্ব $s = ?$

We Know, $v = u + ft$

$$\text{বা, } ft = v - u$$

$$\text{বা, } f = \frac{v-u}{t}$$

$$= \frac{12.5-0}{120}$$

$$\therefore f = 0.1042 \text{ ms}^{-2} \text{ (Ans)}$$

আবার, $s = \bar{v}t$

$$\text{বা, } s = \left(\frac{v+u}{2} \right) \cdot t \quad \left[\bar{v} = \frac{u+v}{2} \right]$$
$$= \frac{12.5+0}{2} \times 120$$

$$\therefore s = 750 \text{ m (Ans)}$$

৩। 40 m/s বেগে চলমান একটি গাড়িকে ব্রেক করে 10 সেকেন্ডে থামিয়ে দেয়া হলো। গাড়িটির মন্দন ও অতিক্রান্ত দূরত্ব বের কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১২, ১৯

সমাধান : Given,

আদিবেগ, $u = 40 \text{ ms}^{-1}$

শেষবেগ, $v = 0$

সময়, $t = 10 \text{ sec}$

মন্দন $f = ?$

দূরত্ব $s = ?$

We Know,

$$v = u - ft \text{ [মন্দন]}$$

$$\text{বা, } 0 = 40 - f \times 10$$

$$\text{বা, } 10f = 40$$

$$\therefore f = \frac{40}{10} = 4 \text{ m/s}^2 \quad (\text{Ans})$$

$$\text{আবার, } s = ut - \frac{1}{2}ft^2$$

$$= 40 \times 10 - \frac{1}{2} \times 4 \times (10)^2$$

$$= 400 - 200$$

$$\therefore s = 200 \text{ m} \quad (\text{Ans})$$